

Taller_1

March 1, 2026

1 Taller 1 — Macroeconomía 3: Ciclos Económicos

Objetivo: Este notebook es la Fase 1 (Punto 1) del taller. Cargamos y exploramos datos macroeconómicos de Estados Unidos (FRED), generamos estadísticas descriptivas, visualizamos 7 series económicas trimestrales e identificamos períodos con variación negativa del PIB real.

1.1 1. Paths & Folders (Detección automática y creación)

```
[20]: from pathlib import Path
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

# Detect ROOT by searching upwards for 'data' folder
current = Path.cwd()
ROOT = None

for parent in current.parents:
    if (parent / 'data').exists():
        ROOT = parent
        break

if ROOT is None:
    # Fallback: assume ROOT is current working directory if 'data' exists
    ↪locally
    if (current / 'data').exists():
        ROOT = current
    else:
        raise FileNotFoundError("Could not find 'data' folder. Please run from
        ↪project root.")

# Define paths
DATA_RAW = ROOT / 'data' / 'raw'
DATA_PROC = ROOT / 'data' / 'processed'
OUT_FIG = ROOT / 'outputs' / 'figures'
```

```

OUT_TAB = ROOT / 'outputs' / 'tables'
OUT_EXP = ROOT / 'outputs' / 'exports'

# Create directories if they don't exist
OUT_FIG.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
OUT_TAB.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
OUT_EXP.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

print(f"ROOT: {ROOT}")
print(f"DATA_RAW: {DATA_RAW}")
print(f"DATA_PROC: {DATA_PROC}")
print(f"OUT_FIG: {OUT_FIG}")
print(f"OUT_TAB: {OUT_TAB}")
print(f"OUT_EXP: {OUT_EXP}")

```

```

ROOT: /Users/santi/Documents/EAFIT/2026-1/CiclosEconomicos/ciclos_economicos
DATA_RAW:
/Users/santi/Documents/EAFIT/2026-1/CiclosEconomicos/ciclos_economicos/data/raw
DATA_PROC: /Users/santi/Documents/EAFIT/2026-
1/CiclosEconomicos/ciclos_economicos/data/processed
OUT_FIG: /Users/santi/Documents/EAFIT/2026-
1/CiclosEconomicos/ciclos_economicos/outputs/figures
OUT_TAB: /Users/santi/Documents/EAFIT/2026-
1/CiclosEconomicos/ciclos_economicos/outputs/tables
OUT_EXP: /Users/santi/Documents/EAFIT/2026-
1/CiclosEconomicos/ciclos_economicos/outputs/exports

```

1.2 2. Decisiones Económicas: País, Variables y Transformaciones

1.2.1 País y Fuente de Datos

Estados Unidos (FRED) con frecuencia objetivo **trimestral**.

1.2.2 Motivación

1. **Disponibilidad y calidad:** El Federal Reserve Economic Data (FRED) ofrece series de alta calidad y consistencia temporal.
2. **Evaluación del filtro HP:** Utilizamos un país desarrollado para validar cómo se ajusta el filtro Hodrick-Prescott en una economía madura.
3. **Comparación conceptual:** Exploraremos si las dinámicas económicas estadounidenses difieren significativamente de las observadas en Colombia, permitiendo futuros análisis comparativos.

1.2.3 Variables Elegidas

- **GDP (Producto Interno Bruto real):** Medida de actividad económica agregada.
- **Consumo (PCECC96):** Gasto en consumo personal en dólares encadenados 2012.
- **Inversión (GPDIC1):** Inversión fija privada doméstica en dólares encadenados 2012.
- **Desempleo (UNRATE):** Tasa de desempleo (porcentaje).

- **Inflación (GDPDEF):** Deflactor del PIB, refleja cambios de precios en la economía.
- **Tasa de política (FEDFUNDS):** Tasa de fondos federales, herramienta de política monetaria de la Fed.

1.2.4 Propósito

1. **Corto plazo:** Estudiar brechas de componentes del PIB (tendencia vs. ciclo) para entender dinámicas de consumo e inversión.
2. **Extensión futura:** Explorar relaciones empíricas entre brecha del PIB, desempleo e inflación (curva de Phillips, ley de Okun).

1.2.5 Transformaciones Aplicadas

- **UNRATE y FEDFUNDS (mensual → trimestral):** Promedio simple de tres observaciones mensuales por trimestre.
- **GDP Var (tasa de crecimiento anualizada):** $\text{GDP Var} = 400 \times \Delta \log(\text{GDP})$
- **Inflación (tasa anualizada):** $\text{inflation} = 400 \times \Delta \log(\text{GDPDEF})$

1.3 3. Cargar Dataset Limpio

```
[21]: # Load dataset from processed folder
xlsx_file = DATA_PROC / 'dataset_taller.xlsx'
csv_file = DATA_PROC / 'dataset_taller.csv'

# Prefer xlsx if it exists, otherwise use csv
if xlsx_file.exists():
    df = pd.read_excel(xlsx_file)
    print(f"Loaded from: {xlsx_file}")
elif csv_file.exists():
    df = pd.read_csv(csv_file)
    print(f"Loaded from: {csv_file}")
else:
    raise FileNotFoundError(f"Neither {xlsx_file} nor {csv_file} found.")

# Ensure 'date' column is datetime
df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])

# Sort by date
df = df.sort_values('date').reset_index(drop=True)

print(f"\nDataset shape: {df.shape}")
print(f"Date range: {df['date'].min()} to {df['date'].max()}")
print(f"\nFirst 5 rows:")
print(df.head())
```

Loaded from: /Users/santi/Documents/EAFIT/2026-
1/CiclosEconomicos/ciclos_economicos/data/processed/dataset_taller.xlsx

Dataset shape: (285, 8)

Date range: 1954-12-31 00:00:00 to 2025-12-31 00:00:00

First 5 rows:

	date	GDP	GDP Var	consumption	investment	unemployment \
0	1954-12-31	2936.852	7.752247	1761.703	295.882	5.333333
1	1955-03-31	3020.746	11.266225	1801.231	325.442	4.733333
2	1955-06-30	3069.910	6.457770	1835.737	345.235	4.400000
3	1955-09-30	3111.379	5.367116	1858.411	350.533	4.100000
4	1955-12-31	3130.068	2.395477	1881.748	358.661	4.233333

	inflation	fedfunds
0	1.088836	0.986667
1	1.876424	1.343333
2	1.634681	1.500000
3	2.786861	1.940000
4	3.943755	2.356667

```
[22]: # Data types and missing values
print("Data Types:")
print(df.dtypes)
print("\nMissing Values:")
print(df.isna().sum())
```

Data Types:

date	datetime64[us]
GDP	float64
GDP Var	float64
consumption	float64
investment	float64
unemployment	float64
inflation	float64
fedfunds	float64
dtype:	object

Missing Values:

date	0
GDP	0
GDP Var	0
consumption	0
investment	0
unemployment	0
inflation	0
fedfunds	0
dtype:	int64

1.4 4. Tabla Descriptiva

```
[23]: # Calculate descriptive statistics (exclude date column)
desc = df.drop(columns=['date']).describe()

print("Estadísticas descriptivas:")
print(desc)

# Save to Excel and CSV
desc_xlsx = OUT_TAB / 'descriptivas.xlsx'
desc_csv = OUT_TAB / 'descriptivas.csv'

desc.to_excel(desc_xlsx)
desc.to_csv(desc_csv)

print(f"\n Descriptivas guardadas en:")
print(f" - {desc_xlsx}")
print(f" - {desc_csv}")

# Display table in notebook
display(desc)
```

Estadísticas descriptivas:

	GDP	GDP Var	consumption	investment	unemployment \
count	285.000000	285.000000	285.000000	285.000000	285.000000
mean	11171.046460	2.982098	7325.783154	1724.597389	5.801930
std	6132.245876	4.293595	4296.585823	1206.133034	1.665455
min	2936.852000	-32.817282	1761.703000	288.010000	3.400000
25%	5814.854000	1.363555	3627.904000	669.438000	4.500000
50%	9998.704000	3.072509	6353.139000	1279.695000	5.533333
75%	16561.866000	4.652841	11158.801000	2638.672000	6.833333
max	24111.830000	29.902999	16682.486000	4547.947000	13.000000

	inflation	fedfunds
count	285.000000	285.000000
mean	3.177520	4.616339
std	2.264473	3.525180
min	-1.595072	0.060000
25%	1.655683	1.940000
50%	2.482213	4.330000
75%	4.033509	6.220000
max	11.596345	17.780000

Descriptivas guardadas en:

- /Users/santi/Documents/EAFIT/2026-1/CiclosEconomicos/ciclos_economicos/outputs/tables/descriptivas.xlsx
- /Users/santi/Documents/EAFIT/2026-1/CiclosEconomicos/ciclos_economicos/outputs/tables/descriptivas.csv

	GDP	GDP Var	consumption	investment	unemployment \
count	285.000000	285.000000	285.000000	285.000000	285.000000
mean	11171.046460	2.982098	7325.783154	1724.597389	5.801930
std	6132.245876	4.293595	4296.585823	1206.133034	1.665455
min	2936.852000	-32.817282	1761.703000	288.010000	3.400000
25%	5814.854000	1.363555	3627.904000	669.438000	4.500000
50%	9998.704000	3.072509	6353.139000	1279.695000	5.533333
75%	16561.866000	4.652841	11158.801000	2638.672000	6.833333
max	24111.830000	29.902999	16682.486000	4547.947000	13.000000

	inflation	fedfunds
count	285.000000	285.000000
mean	3.177520	4.616339
std	2.264473	3.525180
min	-1.595072	0.060000
25%	1.655683	1.940000
50%	2.482213	4.330000
75%	4.033509	6.220000
max	11.596345	17.780000

1.5 5. Gráficos Individuales por Variable (7 Series)

```
[24]: # Define variables to plot
variables = [
    ('GDP', 'GDP (Real, Billions USD)'),
    ('GDP Var', 'GDP Var (Annualized Growth %)'),
    ('consumption', 'Consumption (Real, Billions USD)'),
    ('investment', 'Investment (Real, Billions USD)'),
    ('unemployment', 'Unemployment Rate (%)'),
    ('inflation', 'Inflation (Annualized %)'),
    ('fedfunds', 'Federal Funds Rate (%)')
]

fig_filenames = [
    '01_GDP.png',
    '02_GDP_Var.png',
    '03_consumption.png',
    '04_investment.png',
    '05_unemployment.png',
    '06_inflation.png',
    '07_fedfunds.png'
]

# Create individual plots
for (var, title), filename in zip(variables, fig_filenames):
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 5))
    ax.plot(df['date'], df[var], linewidth=1.5)
```

```

ax.set_xlabel('Date')
ax.set_ylabel(title.split('(')[1].strip(' '))
ax.set_title(f'{title}', fontsize=13, fontweight='bold')
ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()

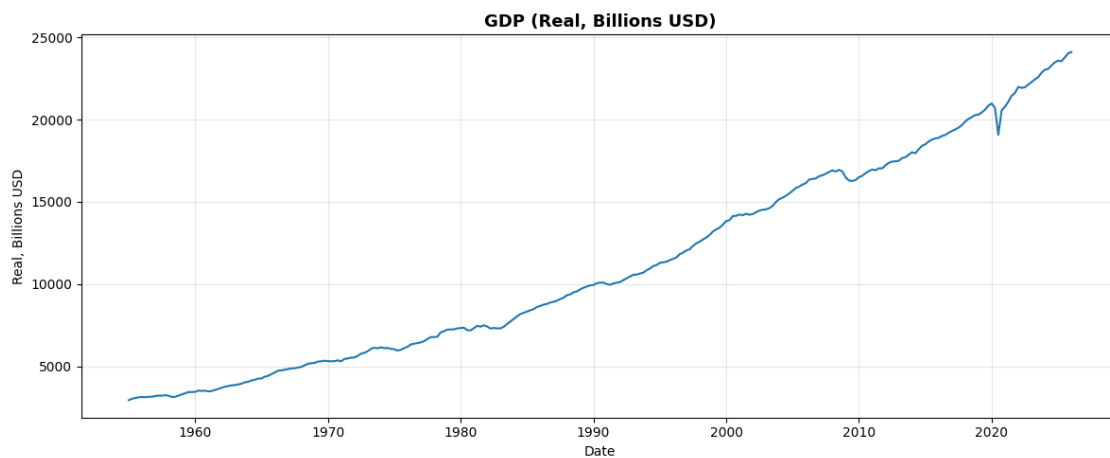
# Save figure
fig_path = OUT_FIG / filename
plt.savefig(fig_path, dpi=150, bbox_inches='tight')

# Display figure in notebook
plt.show()
plt.close()

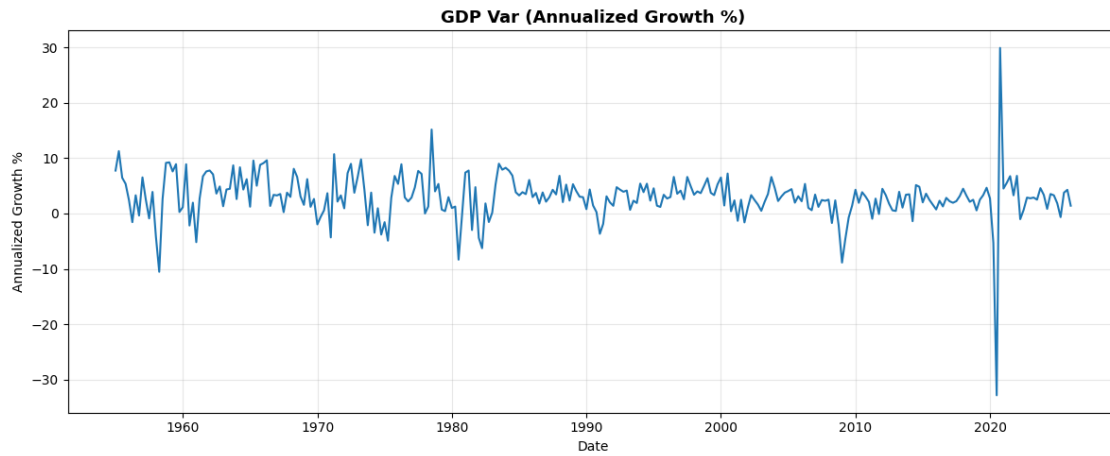
print(f" {filename} saved")

print(f"\nAll figures saved to: {OUT_FIG}")

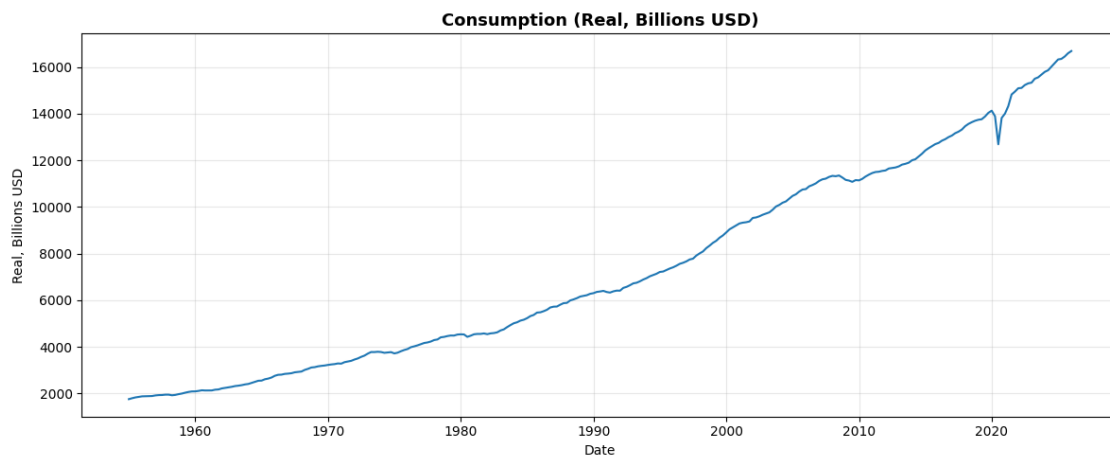
```



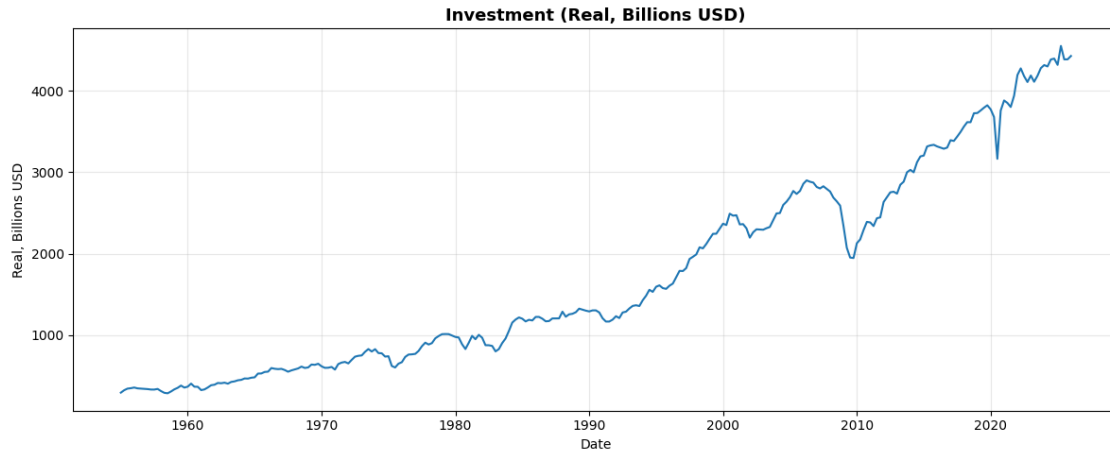
01_GDP.png saved



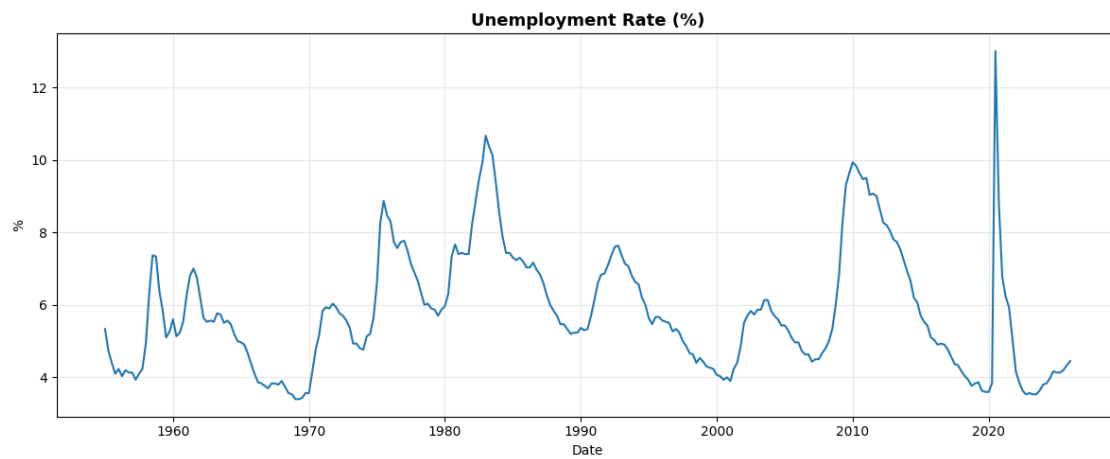
02_GDP_Var.png saved



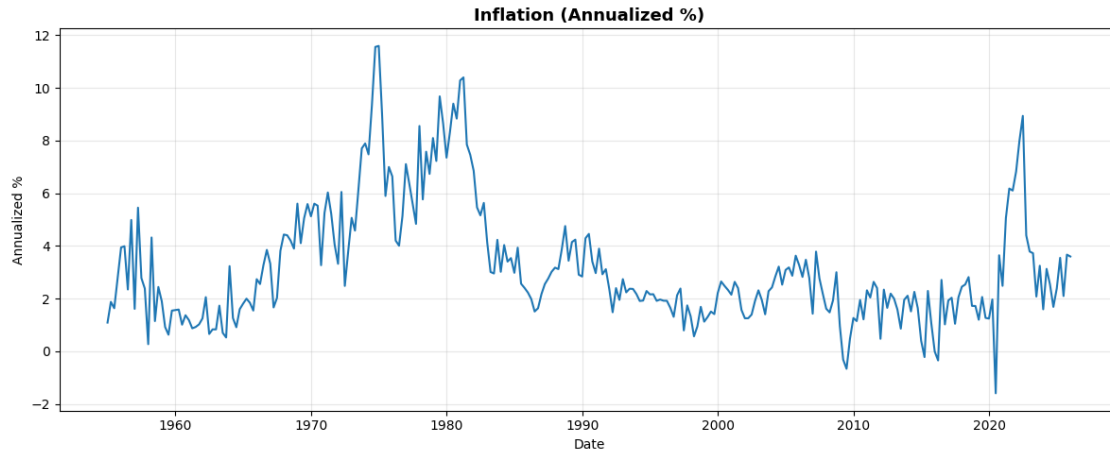
03_consumption.png saved



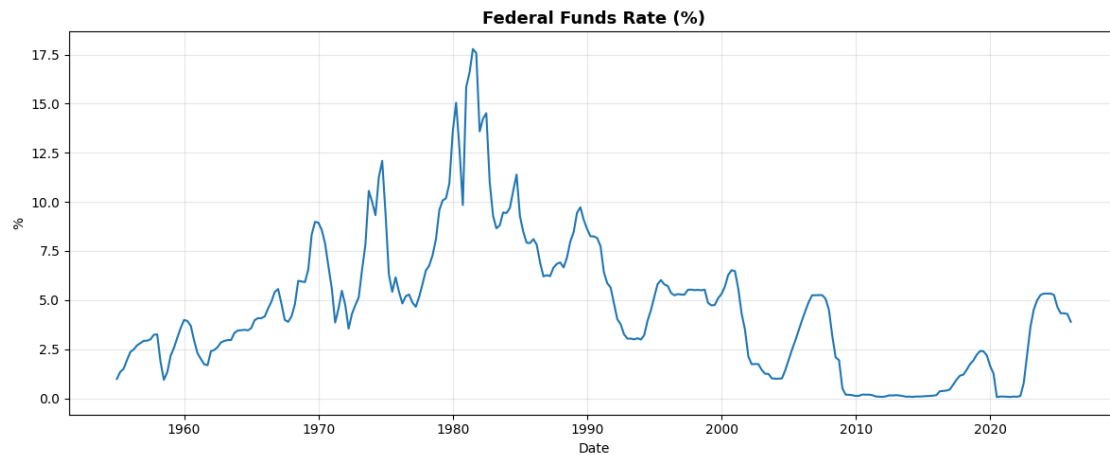
04_investment.png saved



05_unemployment.png saved



06_inflation.png saved



07_fedfunds.png saved

All figures saved to: /Users/santi/Documents/EAFIT/2026-1/CiclosEconomicos/ciclos_economicos/outputs/figures

1.6 6. Tabla de Períodos con GDP Var < 0

```
[25]: # Create recession table (periods with negative GDP growth)
df_recess = df[df['GDP Var'] < 0][['date', 'GDP Var']].copy()

# Convert date to date-only format (no time) for export
df_recess_export = df_recess.copy()
df_recess_export['date'] = df_recess_export['date'].dt.date
```

```

# Save to Excel and CSV
recess_xlsx = OUT_TAB / 'gdp_var_negativa.xlsx'
recess_csv = OUT_TAB / 'gdp_var_negativa.csv'

df_recess_export.to_excel(recess_xlsx, index=False)
df_recess_export.to_csv(recess_csv, index=False)

print(f"Total quarters with GDP Var < 0: {len(df_recess)}")
print(f"\nFirst 10 quarters:")
print(df_recess.head(10))

print(f"\n Recession table saved to:")
print(f" - {recess_xlsx}")
print(f" - {recess_csv}")

# Display full table in notebook
display(df_recess)

```

Total quarters with GDP Var < 0: 37

First 10 quarters:

	date	GDP Var
5	1956-03-31	-1.555190
7	1956-09-30	-0.358975
10	1957-06-30	-0.877523
12	1957-12-31	-4.159708
13	1958-03-31	-10.520768
22	1960-06-30	-2.159247
24	1960-12-31	-5.165738
60	1969-12-31	-1.957619
61	1970-03-31	-0.596011
64	1970-12-31	-4.309423

Recession table saved to:

```

- /Users/santi/Documents/EAFIT/2026-
1/CiclosEconomicos/ciclos_economicos/outputs/tables/gdp_var_negativa.xlsx
- /Users/santi/Documents/EAFIT/2026-
1/CiclosEconomicos/ciclos_economicos/outputs/tables/gdp_var_negativa.csv

```

	date	GDP Var
5	1956-03-31	-1.555190
7	1956-09-30	-0.358975
10	1957-06-30	-0.877523
12	1957-12-31	-4.159708
13	1958-03-31	-10.520768
22	1960-06-30	-2.159247
24	1960-12-31	-5.165738
60	1969-12-31	-1.957619

```

61 1970-03-31 -0.596011
64 1970-12-31 -4.309423
75 1973-09-30 -2.108903
77 1974-03-31 -3.453688
79 1974-09-30 -3.799094
80 1974-12-31 -1.556648
81 1975-03-31 -4.900433
102 1980-06-30 -8.327832
103 1980-09-30 -0.475702
106 1981-06-30 -2.975341
108 1981-12-31 -4.382305
109 1982-03-31 -6.263361
111 1982-09-30 -1.531997
144 1990-12-31 -3.658296
145 1991-03-31 -1.876156
185 2001-03-31 -1.313349
187 2001-09-30 -1.605776
213 2008-03-31 -1.710710
215 2008-09-30 -2.106570
216 2008-12-31 -8.853365
217 2009-03-31 -4.565453
218 2009-06-30 -0.715243
225 2011-03-31 -0.949947
227 2011-09-30 -0.089261
237 2014-03-31 -1.382771
261 2020-03-31 -5.300248
262 2020-06-30 -32.817282
269 2022-03-31 -1.020495
281 2025-03-31 -0.650594

```

1.6.1 Análisis de Volatilidad Extrema en GDP Var

```

[26]: # Encuentra el período de máxima y mínima varianza en GDP Var
max_var_idx = df['GDP Var'].idxmax()
min_var_idx = df['GDP Var'].idxmin()

max_var_value = df.loc[max_var_idx, 'GDP Var']
min_var_value = df.loc[min_var_idx, 'GDP Var']

max_var_date = df.loc[max_var_idx, 'date']
min_var_date = df.loc[min_var_idx, 'date']

print("=" * 70)
print("VOLATILIDAD EXTREMA EN GDP VAR")
print("=" * 70)
print(f"\nMÁXIMA EXPANSIÓN:")
print(f"    Fecha:      {max_var_date.strftime('%Y-%m-%d')}")

```

```

print(f"   GDP Var:      {max_var_value:.4f}%")
print(f"\nMAXIMA CONTRACCIÓN:")
print(f"   Fecha:        {min_var_date.strftime('%Y-%m-%d')}")
print(f"   GDP Var:      {min_var_value:.4f}%")
print(f"\nAmplitud Total:")
print(f"   Diferencia: {max_var_value - min_var_value:.4f} puntos porcentuales")
print("=" * 70)

# Crear tabla resumen
volatility_extreme = pd.DataFrame({
    'Periodo': ['Máxima Expansión', 'Máxima Contracción'],
    'Fecha': [max_var_date.strftime('%Y-%m-%d'), min_var_date.
↪strftime('%Y-%m-%d')],
    'GDP Var (%)': [max_var_value, min_var_value]
})

display(volatility_extreme)

```

```

=====
VOLATILIDAD EXTREMA EN GDP VAR
=====

```

MAXIMA EXPANSIÓN:

```

Fecha:      2020-09-30
GDP Var:    29.9030%

```

MAXIMA CONTRACCIÓN:

```

Fecha:      2020-06-30
GDP Var:    -32.8173%

```

Amplitud Total:

```

Diferencia: 62.7203 puntos porcentuales
=====

```

	Periodo	Fecha	GDP Var (%)
0	Máxima Expansión	2020-09-30	29.902999
1	Máxima Contracción	2020-06-30	-32.817282

1.7 Interpretación descriptiva (Punto 1)

1.7.1 Cobertura y consistencia de datos

La muestra cubre el periodo **1954Q4–2025Q4** (frecuencia trimestral). Las series de nivel (**GDP real, consumo real e inversión real**) muestran una tendencia creciente de largo plazo, mientras que las series de tasa (**desempleo, inflación y tasa de política**) exhiben cambios de régimen y episodios de alta volatilidad.

1.7.2 Volatilidad relativa

En niveles, **GDP, consumption e investment** están dominadas por crecimiento secular; por eso, visualmente los ciclos aparecen como desviaciones relativamente pequeñas alrededor de una tendencia. En contraste, **GDP Var** (crecimiento trimestral anualizado) es altamente volátil: al diferenciar ($\Delta \log$) se elimina gran parte de la tendencia y se amplifica la variación de corto plazo.

Comparando **consumo vs inversión**, la inversión muestra fluctuaciones más pronunciadas: cae más en episodios recesivos y se recupera con mayor amplitud. Esto es coherente con hechos estilizados de ciclos: la inversión suele ser el componente más sensible a shocks y condiciones financieras, mientras el consumo es más “suave”.

1.7.3 Episodios macroeconómicos identificables en las gráficas

(i) COVID-19 (2020): shock extremo y reversión rápida

El periodo de pandemia concentra los extremos principales de varias series: - **Mayor contracción:** 2020-06-30 con **GDP Var** = **-32.82%** (anualizado). - **Mayor expansión (rebote):** 2020-09-30 con **GDP Var** = **29.90%**. - **Inflación mínima (deflación):** 2020-06-30 con **inflation** = **-1.60%**. - **Desempleo máximo:** 2020-06-30 con **unemployment** = **13.0%**. - **Tasa de política mínima:** 2020-06-30 con **fedfunds** = **0.06%**.

Este patrón (colapso + rebote inmediato) es consistente con un shock transitorio muy fuerte (cierres) seguido por reapertura y respuesta macroeconómica expansiva.

(ii) Régimen de alta inflación (1970s)

La inflación anualizada alcanza su máximo en **1974-12-31** con **inflation** = **11.60%**, consistente con el episodio de alta inflación asociado a shocks de oferta y tensiones macro del periodo.

(iii) Política monetaria extremadamente contractiva (inicio de 1980s)

La tasa Fed Funds alcanza su máximo en **1981-06-30** con **fedfunds** = **17.78%**, coherente con el endurecimiento monetario del inicio de los 80s para reducir la inflación (“Volcker disinflation”).

1.7.4 Coherencia macroeconómica entre actividad y desempleo

La relación cualitativa entre actividad y desempleo es coherente con la intuición de ciclos: cuando el crecimiento cae fuertemente (**GDP Var** negativa), el desempleo aumenta (posiblemente con rezago). Esto se observa de forma clara en 2020-06-30, donde el mínimo de **GDP Var** coincide con el máximo de **unemployment**.

1.7.5 Periodos de contracción: $\text{GDP Var} < 0$

Al filtrar trimestres con **GDP Var** < 0 , se identifican **37 trimestres** de contracción en la muestra. Importante: esto no equivale automáticamente a “37 recesiones”, ya que una recesión es un episodio que suele agrupar varios trimestres consecutivos. Aun así, esta tabla sirve como indicador simple para ubicar periodos de desaceleración/contracción.

1.7.6 Preparación para Fase 2 (Filtro HP)

Los candidatos naturales para separar tendencia y ciclo son las series en niveles con tendencia fuerte: **GDP, consumption e investment** (idealmente en logaritmos). En contraste, **GDP Var** e **inflation** ya son tasas de cambio y **unemployment** y **fedfunds** son tasas; aplicar HP allí puede ser menos informativo si no se justifica cuidadosamente.

1.8 8. Verificación de Outputs Generados

```
[27]: # List all generated figures
print("=" * 70)
print("FIGURAS GENERADAS (outputs/figures):")
print("=" * 70)

for fig_file in sorted(OUT_FIG.glob('*.png')):
    print(f" {fig_file.name} ({fig_file.stat().st_size / 1024:.1f} KB)")

print()
print("=" * 70)
print("TABLAS GENERADAS (outputs/tables):")
print("=" * 70)

for table_file in sorted(OUT_TAB.glob('*')):
    if table_file.is_file():
        print(f" {table_file.name} ({table_file.stat().st_size / 1024:.1f} KB)")

print()
print("=" * 70)
print("RESUMEN:")
print("=" * 70)
print(f" Dataset cargado: {df.shape[0]} filas × {df.shape[1]} columnas")
print(f" Rango temporal: {df['date'].min().date()} a {df['date'].max().date()}")
print(f" Figuras PNG generadas: {len(list(OUT_FIG.glob('*.png')))}")
print(f" Tablas Excel/CSV generadas: {len(list(OUT_TAB.glob('*')))}")
print(f" Períodos con GDP Var < 0: {len(df_recess)}")
print("\n Notebook Taller_1 completado exitosamente.")
```

```
=====
FIGURAS GENERADAS (outputs/figures):
=====
```

```
01_GDP.png (54.7 KB)
02_GDP_Var.png (93.4 KB)
03_consumption.png (58.8 KB)
04_investment.png (63.3 KB)
05_unemployment.png (78.3 KB)
06_inflation.png (103.8 KB)
07_fedfunds.png (79.0 KB)
```

```
=====
TABLAS GENERADAS (outputs/tables):
=====
```

```
descriptivas.csv (0.8 KB)
descriptivas.xlsx (5.4 KB)
```

gdp_var_negativa.csv (1.1 KB)
gdp_var_negativa.xlsx (5.7 KB)

=====

RESUMEN:

=====

Dataset cargado: 285 filas × 8 columnas
Rango temporal: 1954-12-31 a 2025-12-31
Figuras PNG generadas: 7
Tablas Excel/CSV generadas: 4
Períodos con GDP Var < 0: 37

Notebook Taller_1 completado exitosamente.